

TB Ring Modulation

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zjednodušený kruhový modulátor interní nosné s Frequency, Shape, Tone, Mix, vyhlazovacími a továrními programy.



Katalogová verze: 1.0.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 6

1. Účel produktu

Zjednodušený kruhový modulátor interní nosné s Frequency, Shape, Tone, Mix, vyhlazovacími a továrními programy.

Kruhová modulace je výkonná, ale často zpomalená externím směřováním nosné. TB Ring Modulation dodává vlastní nosnou frekvenci od 0,1 Hz do 5 kHz, pokrývající tremolo, pulsy, robotickou řeč, postranní pásma ve tvaru zvonu a extrémní kovové textury se čtyřmi primárními ovládacími prvky zvuku.

Jaký výsledek to vytváří

- Pomalý pohyb tremola a pulzující amplituda
- Kovová postranní pásma součtu a rozdílu
- Robotické hlasy a vyladěné perkuse
- Simple automatizace bez externího směřování

Tok signálu

Input x interní oscilátor nosné -> nosná Shape -> Tone filtrování -> Mix -> výstup

2. Kompletní průvodce funkcemi

Frequency

Pod slyšitelným rozsahem se Frequency chová jako tremolo. Když vstupuje do audio řady, hlavním efektem se stávají nová postranní pásma součtu a rozdílu.

Shape

Přesune nosnou vlnu z Sine směrem k progresivně tvrdším tvarům v rozmístěném kontrolním mapování. Hladší tvary vytvářejí čistší postranní pásy; tvrdší tvary přidávají více harmonických rodn.

Tone

Nastavuje horní spektrální ohnisko od 500 Hz do 20 kHz, ovládá hrany a jas po modulaci.

Mix

Smíchá kruhově modulovaný signál s originálem. Částečná Mix zachovává identitu výšky tónu; plné mokré odhaluje strukturu postranního pásu.

Programy a vyhlazování

Programy zahrnují Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands a Digital Insect. Vyhlazení parametrů a bypassu snižuje počet kliknutí během automatizace.

3. Rychlý start

1. Chcete-li zjistit účinek, nastavte Mix na 100 procent.
2. Přesuňte Frequency z vedlejšího zvuku do slyšitelného rozsahu.
3. Pro hustotu postranního pásma zvolte Shape.
4. Použijte Tone k ovládání tvrdosti.

5. Zmenšením Mix obnovíte původní poznámku.
6. Automatizujte Frequency pomalu pro přechody nebo rytmicky pro navržený pohyb.

4. Praktické pracovní postupy

Jemné tremolo

1. Nastavte Frequency pod přibližně 20 Hz.
2. Použijte hladký Shape.
3. Nastavte Mix podle chuti a nechte Tone otevřené.

Očekávaný výsledek: Hladina pulzuje, aniž by generovala silně kovové spektrum.

Robotický hlas

1. Nastavte Frequency v rozsahu nízkého až středního zvuku.
2. Použijte tvrdší Shape.
3. Snižte Tone, pokud jsou souhlásky ostré.
4. Udržujte Mix vysoké.

Očekávaný výsledek: Řeč si zachovává rytmus, zatímco výška se stává mechanickou a bohatou na postranní pásmo.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Kruhová modulace je neharmonická, pokud se neshodují vztahy mezi nosičem a zdrojem.
- High frekvence a tvrdé tvary mohou být jasné.
- Interní nosič nesleduje výšku zdroje.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.

- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 6 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 to 5000	120	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 to 100.0	50.0	Automatizovatelné	Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine to Square	Sine	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 to 20000	12000	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Tone. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.